帮老师算成绩的小工具

项目说明 · 2026 年 10 月 · 第 1 版

本说明分两部分：**第一至四节是结论**（约 3 分钟读完），第五至九节是依据，供核对。所列为功能与数据，均可在使用者的电脑上复核。

一、项目定位

本项目是一个面向单个班级的成绩分析程序。它装在一台普通办公电脑上，老师把一张成绩单（.xlsx）拖进去，约 9 秒后得到七份 Excel 表，涵盖班级对比、学科诊断、临界生名单与数据质检。全程本地运行，不联网、不上传。

核心设计原则只有一条：**只算能算的，不算算不出来的。** 数据不足时程序不出结论，并在输出里写明原因，而不是给一个看起来完整的数字。

项目	内容
使用对象	班主任 / 任课教师 1 人
运行环境	Windows 家用或办公电脑；Python 3.10+，仅需 openpyxl 一个第三方库
数据流向	只在本地磁盘读写；程序只监听 127.0.0.1，局域网内其他机器也访问不到
输出	七份 .xlsx；另有可打印的 A4 版面
不产生的东西	不生成账号、不上传云端、不向学生或家长自动发送任何内容

二、现在能做什么

图例：✅ 已实现（可直接验证） ◐ 部分实现（有条件） ○ 未实现

功能	具体行为	状态
班级对比	八个班的均分、及格率、优秀率，并给「与年级比」判断班内差距	✅
学科诊断	五科得分率与波动，指出哪科该集体补、哪科只能个体补	✅
临界生名单	距线 40 分内的学生，每人指定**一个**主攻科目与可提分估算	✅
偏科诊断	各科落差超过 1.5 个标准差的学生，指出最强科与最弱科	✅
数据质检	总分 0（缺考）与单科 0（漏登）分别列出，不混进统计	✅
均衡分班建议	按总分与各科分布给出分班/分组的平衡方案	✅
学情卡	一人一页：五科得分率、三条带数字的建议、三条不要说的话	✅
教师话术卡	家长会逐人话术，含「这三句请咽回去」及原因	✅
趋势与进退步	多次考试时给趋势线、下滑预警、名次变化	✅ 需两次以上考试
一对一 / 小班	有效人数少于 3 人时不出均分与班级对比，改出个体数据并标注口径	✅
单个学生跨次趋势	一个学生各次的总分、单科、得分率、名次（仅教师可见）与下滑预警	✅ 需两次以上考试
周作业周报	读周作业登记表 → 一人一页周报；缺交与未登记分开计	✅ 需周作业登记表
逐题难度与区分度	每题得分率 D 值，标出该讲与该删的题	◐ 需逐题得分表
讲评清单	按失分排序给出「这节课讲哪几题、讲多久」	◐ 需逐题得分表
难点预判	预测学生第一次卡在哪里	◐ 无逐题得分时仅为命题预设

三、三条硬约束（与普通 Excel 的区别）

用 Excel 也能算出大部分数字，但有三处会出错，程序把这三处做成了硬规则：

一、缺考不得当 0 分。 程序先剔除总分 0 的学生再算任何统计，但在名单里保留并打「缺」字。这不是细节：某班 49 人中 6 人缺考，按 0 分算班均分 382.7、年级第 8；剔除后 436.1、年级第 3。同一个班，名次差 5 位。

二、不评价老师。 复盘与诊断只谈知识点与讲法，代码里设禁语闸门，命中「证明 / 显著 / 有效 / 提升」一类词直接报错，不写入任何表。

三、数据不足就闭嘴。 样本少于 3 不出结论；用于跨次比较的锚题少于 2 道时拒绝做等值化；报告里写明「不足以下因果结论」，而不是给一个漂亮的百分比。

四、一次真实数据的验证

以一份 367 人的九年级月考成绩单（8 个班、5 科、满分 600）为例，剔除 6 名缺考后实际参与统计 361 人。



（上图为演示数据，学生全部虚构，仅用于展示界面；本节数字来自另一份 367 人的真实成绩单，两者不是同一份）

这次跑出三条结论：

第一，问题不在均分，在班内差异。 全年级均分 428.5，及格率 79.2%，整体不算差；但九年级 3 班的标准差是年级均值的 1.18 倍，属于真实的两极分化——讲快了后面听不懂，讲慢了前面睡觉。

第二，最该集体补的是化学。 得分率 64.4%，五科最低；波动仅 18.1%，属于「全班都弱」而非被少数人拉开，集体强化有效。英语得分率 69.3%、波动 22.5%，是被少数人拉开的，只能个体补差。

第三，先救临界生，不是最差的那批。 距线 10 分以内补一个知识点两周见效；从底层重建要半年起步，投入产出差一个量级。

五、数据从哪来（与校内设备的关系）

这一节说明本程序与学校已有设备的关系：**它不直连任何硬件，只读系统导出的表格。**

场景	能不能	怎么做
学校有答题卡阅读机 / 网上阅卷系统	**能，但走文件**	在系统里导出 .xlsx，拖进本程序
想插上设备直接读	**不能**	光标机与阅卷系统为私有协议，需厂商 SDK 与驱动，学校通常不开放
系统把每个班分成一个 sheet	部分	目前只读第一个 sheet；多 sheet 合并待做（见下）
系统导出「一人一行 × 每题一列」的宽表	还不能	讲评清单需要「一人一题一行」的长表；转换器待做
系统只给总分、不给逐题得分	能	班级对比、学科诊断、临界生、偏科全部可用；讲评与区分度不可用

能联通的层级是「数据」，不是「硬件」。 而数据这一层，多数学校已经能导出了。

待做的四项（按价值排序）

项	状态	说明
多 sheet 合并	**已实现**	一个班一个 sheet 的导出会被全部读入，不再只读第一个
表头容错	**已实现**	「学生姓名」「学员姓名」「姓　名」都能认；表头不在第一行也能找到
合并单元格	**已实现**	学号与姓名纵向合并时，只在首格有值也能正确归属到每个学生
宽表转长表	**已实现**	「一人一行 × 每题一列」可转成讲评用的长表；**每题满分需另给，缺的题号会被列出来，不默认满分**

合计约两天。做完之后，学校系统能导出的表基本都读得动。

以上四项已按常见格式实现并用四类合成表验证（25 条断言全部通过）。**但还没有拿到一份机构真实导出的文件做端到端验证** —— 真实样例到手后仍需再核一遍 sheet 数、表头位置与逐题列形态。

六、输出的七张表

文件	里面是什么
<成绩单>_统计.xlsx	班均分、及格率、优秀率、分数段分布，各班并排
<成绩单>_分析.xlsx	每道题的难度与区分度，标出该讲、该删的题
<成绩单>_学情分析.xlsx	班级对比、五科诊断、临界生提分方案、偏科诊断
<成绩单>_教师工具箱.xlsx	数据质检、均衡分班建议、小组搭配建议、学生学科雷达
成绩单_批量明细.xlsx	每一名学生每一科，一行一个，可直接排序筛选
成绩单_打印版_每页 4 人.xlsx	排好版，A4 打印直接发，每页四人
趋势_总分.xlsx	多次考试时才有；单次考试只有前六张

七、边界与原则

一、不替代教师判断。 程序不给教学建议的结论，只给数字与口径；怎么讲、讲多久，由老师决定。

二、不做排名公开。 输出的学生名单仅用于教师内部，不含任何可用于公开比较的榜单。

三、不做分数预测。 不计算「能上哪所高中」，不估算升学概率——分数线年际不可比，算出来看着准、实际不能用。

四、不做绝对承诺。 不宣称「杜绝抄答案」「保证提分」「比补习班更精准」一类无法举证的说法。

这三条要求是从哪来的

这套程序的取舍不是从功能清单推出来的，是从三件具体的事来的。

规则	来自什么	落在哪里
不把学生变成标签	初中时我排在班里最后几个。班主任让我当电脑管理员——那不是补课，是一个只有我有的身份。	学情卡底部留一块空白「数据看不到的部分」，让老师填数据未覆盖的东西
每周占用不超过 10 分钟	每周五下午班会放电影，那台电脑是我放的。三个学期，几十个周五，全班都在等那一刻。	现在约 3 分钟；任何功能把 3 分钟拖成 15 分钟就不加——哪怕它很准
只交付能交出去的东西	毕业前他让我找一支毕业视频。我没做，也没说做不了——话没说出口，就变成一个他永远不会知道的空。	每份表都能导出、能打印、能对账；数据不足就明说，不糊弄

这三条如果与功能清单冲突，以这三条为准。

八、风险与限制

风险	影响	应对
成绩单格式不规范	读不出来	有明确报错与三条处置建议（是否被 Excel 占用、表头是否在首行、.xls 需另存）
缺考或漏登分	排名与实际不符	强制剔除统计并单独列出名单，不混入均分与及格率
只有一次考试	趋势、下滑预警、知识追踪不可用	明确标注本次只有前六张，不硬凑
没有逐题得分	讲评清单与难点预判只能是命题预设	表中标 ◐，不冒充实测结果
老师第一次用可能卡住	无人验证	这是本说明最不确定的一条，见第十节

九、投入与成本

项目	量级
费用	0 元（本地程序，无账号、无订阅）
每次耗时	约 3 分钟：选文件、看一眼、存下来
需要准备	一张 .xlsx 成绩单（月考、周测、平时成绩均可）
不需要	装软件、注册、联网、上传、培训

十、现在是什么状态

能跑、能验，用一份真实的 367 人成绩单跑通过，端到端测试全部通过。 但它还没有第二位老师用过——所以「一个没看过说明书的人，第一次打开会不会卡住」这一条尚未验证。这是本说明唯一无法自行核实的部分。

什么算「用成了」

阶段	验收标准
第一次	老师在不被指导的情况下，自己生成七张表
第二次	老师主动再发一张成绩单过来
第三次	老师指出一个他没被问到、但认为应该有的东西

如果你愿意试一次

① 给我一张成绩单（.xlsx 就行，月考、周测、平时成绩都可以）　② 我当天给七张表　③ 你告诉我哪一步卡住了，我改

我不敢保证班级成绩会提高。我只能保证：你在家长会上说的每个数字，都是对的。

用不上也直接说，不影响任何事。

本说明所列功能与数据，均可在使用者的电脑上复核；测试脚本与验证记录一并保留。 2026 年 10 月 29 日